

# Note de cadrage

---

## Alim Express

Plateforme de gestion et portail client  
pour un grossiste alimentaire halal-oriental, région PACA

### Commanditaire

Rashed Younes, Dirigeant Alim Express

### Encadrante pédagogique

Camille SIX, My Digital School

### Équipe projet

David, développeur et coordination projet

Anas, développeur

En collaboration avec un développeur engagé par le commanditaire

### Version, date d'approbation, statut

v1.0, 3 mars 2026, Approuvée

# Sommaire

|     |                                          |    |
|-----|------------------------------------------|----|
| 1.  | Contexte, environnement et justification | 3  |
| 2.  | Objectifs et vision cible                | 5  |
| 3.  | Périmètre du projet                      | 6  |
| 4.  | Solution et approche technique envisagée | 8  |
| 5.  | Gouvernance et parties prenantes         | 10 |
| 6.  | Planning macroscopique et jalons         | 12 |
| 7.  | Ressources et budget                     | 13 |
| 8.  | Risques anticipés et plan de mitigation  | 14 |
| 9.  | Livrables attendus                       | 15 |
| 10. | Critères de succès et indicateurs        | 16 |
| 11. | Conduite du changement                   | 17 |
| 12. | Perspectives au-delà de la version 1     | 18 |
| 13. | Annexes                                  | 18 |

# 1. Contexte, environnement et justification

## Présentation du commanditaire

Alim Express est un grossiste alimentaire halal et oriental implanté en région PACA. L'entreprise sert deux types de clientèle, les particuliers d'une part, les professionnels de la restauration et de la distribution d'autre part, avec une tarification différenciée selon plusieurs niveaux pour ces derniers. Le dirigeant, Rashed Younes, porte un projet de structuration de son activité dans une phase de croissance commerciale soutenue.

## Démarche préalable du commanditaire

Avant le démarrage formel du présent projet, le commanditaire avait déjà engagé une réflexion autour de la digitalisation de son activité. Des travaux exploratoires préalables ont ainsi été menés en amont, par un développeur déjà engagé auprès du commanditaire. Ces travaux ont permis de poser certaines fondations techniques (premiers éléments de modélisation, ébauche d'architecture) que l'équipe a audités et structurés au démarrage du workshop.

Ce capital préalable constitue un atout pour le projet : il témoigne de l'engagement réel du commanditaire et permet à l'équipe d'accélérer la phase de cadrage technique. Le périmètre du workshop démarre formellement le 3 mars 2026 avec la validation de la présente note de cadrage ; il couvre la reprise, la consolidation et l'extension de ces fondations vers une plateforme complète et exploitable en production.

## Problème métier

Aujourd'hui, l'ensemble de l'activité opérationnelle d'Alim Express se gère manuellement, par tableurs, échanges téléphoniques et documents papier. Cette organisation atteint ses limites et expose l'entreprise à des risques d'erreurs sur les prix appliqués selon les clients, à un manque de visibilité sur les stocks disponibles, à une lenteur du cycle commercial entre la demande du client et la facturation, et à l'absence totale de canal de vente en ligne. Le présent projet répond à ce besoin en construisant une plateforme de gestion complète, comprenant un back-office pour les opérations internes et un portail en ligne pour les clients.

## Environnement technique du commanditaire

L'environnement technique actuel d'Alim Express est minimal et n'impose aucune contrainte d'intégration avec un existant :

- Aucun système d'information en place : la gestion s'effectue sur tableurs et documents papier. Aucun ERP, CRM ou logiciel métier existant à reprendre ou à interfacer.
- Équipement informatique standard : postes bureautiques classiques, connexion internet fixe (ADSL ou fibre selon les sites), navigateurs web à jour. Aucune contrainte de compatibilité ou de bande passante particulière à anticiper.
- Sécurité à construire : aucune infrastructure de sécurité applicative préexistante. Les exigences (authentification, gestion des accès, protection des données clients) seront définies et mises en œuvre dans le cadre du projet.
- Pas de contraintes administratives techniques bloquantes : Alim Express n'est soumise à aucune obligation d'interfaçage avec un système gouvernemental ou réglementaire spécifique (au-delà de la conformité RGPD générale et des mentions légales standards).

## Analyse du marché et de la concurrence

Le marché du grossiste halal et oriental en région PACA est un marché actif, servi par plusieurs acteurs établis. Les principaux concurrents directs d'Alim Express identifiés sont les suivants :

| Concurrent         | Zone de chalandise                                        | Activité                                                                                        | Maturité digitale                                                                                 |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aït Cash           | Aix-en-Provence, Marseille, région PACA                   | Grossiste halal pour restaurants, snacks, épicerie (viande, plats préparés, condiments)         | Site vitrine présentant les références (réalisé par une agence web). Pas de portail B2B en ligne. |
| Pacha Distribution | Marseille, Bouches-du-Rhône, Var, Alpes-de-Haute-Provence | Grossiste viande halal pour restauration rapide (kebab, merguez, nuggets, boissons, emballages) | Site vitrine, prise de commande téléphonique.                                                     |
| France Gazouz      | Couverture nationale (Normandie à PACA)                   | Grossiste halal pour pizzerias, fast-food, snacks, alimentations orientales et boucheries       | Site vitrine.                                                                                     |

Constat clé : le secteur du grossiste halal et oriental en région PACA est servi mais très peu digitalisé. Tous les concurrents identifiés disposent au mieux d'un site vitrine présentant leurs gammes, mais aucun ne propose un portail professionnel complet en ligne permettant la consultation du catalogue à prix négociés, la génération de devis, l'acceptation signée, le suivi de commande et la facturation.

Tendance de marché : la digitalisation B2B alimentaire s'accélère depuis 2020, sous l'effet conjugué des attentes des restaurateurs (commande en ligne, traçabilité, gain de temps) et de la pression sur les marges des grossistes (besoin de fiabiliser les opérations et d'élargir leur clientèle sans recruter).

Opportunité de différenciation pour Alim Express : en se dotant d'une plateforme professionnelle complète, Alim Express se positionnerait comme le premier grossiste halal et oriental de la région PACA à proposer un canal numérique B2B complet, créant un avantage concurrentiel défendable sur un marché où la digitalisation reste à inventer.

## Enjeux stratégiques pour Alim Express

Le projet répond à plusieurs enjeux stratégiques structurants pour le développement d'Alim Express :

- **Scaler sans recruter en proportion** : Automatiser le cycle commercial et les opérations permet d'absorber davantage de commandes sans accroître linéairement la charge administrative et donc les effectifs.
- **Capter de nouveaux clients professionnels** : Un canal numérique professionnel ouvre l'accès à des restaurateurs et distributeurs qui préfèrent commander en ligne plutôt que par téléphone, et qui n'auraient pas été approchés autrement.
- **Fiabiliser les marges** : Éliminer les erreurs de prix appliqués manuellement et les pertes liées aux ruptures ou survente sécurise directement la marge commerciale.
- **Renforcer la traçabilité réglementaire** : Le suivi par lots avec dates de péremption et le journal d'audit assurent une traçabilité complète, indispensable dans l'alimentaire et précieuse en cas de contrôle ou de rappel.
- **Différenciation concurrentielle durable** : Devenir le premier grossiste halal et oriental de la région PACA à proposer un portail professionnel complet constitue un avantage commercial difficile à rattraper rapidement par la concurrence.
- **Préparer une expansion future** : Une plateforme digitale facilite une éventuelle ouverture d'un second site ou un élargissement à d'autres zones géographiques, sans avoir à dupliquer la structure administrative.

## Cadre pédagogique

Le projet s'inscrit dans le MBA Développeur Full Stack 2<sup>e</sup> année de My Digital School. Il est suivi pédagogiquement par Camille SIX. La période de réalisation du workshop s'étend du 3 mars au 22 juin 2026. Le rendu du dossier technique (note de cadrage, dépôts de code, support de pilotage, documentation) est prévu pour le 22 juin 2026. La soutenance devant le jury MBA est programmée le 1<sup>er</sup> juillet 2026.

## Conséquences attendues en cas d'inaction

Sans projet, Alim Express continuerait de subir une dépendance forte aux saisies manuelles, avec les erreurs de tarification associées ; une absence de visibilité en temps réel sur le stock disponible ; une exposition aux ruptures et aux survente ; un allongement des délais entre la demande client et la facturation ; et une impossibilité d'ouvrir un canal numérique vers ses clients. La croissance se trouverait plafonnée par la charge administrative croissante, et l'avantage concurrentiel de différenciation digitale passerait à un acteur concurrent ayant pris cette initiative en premier.

# 2. Objectifs et vision cible

## Objectifs du projet

| # | Objectif                               | Description                                                                                                                                                                        |
|---|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Catalogue en ligne pour particuliers   | Mettre à disposition des particuliers un catalogue produits avec prix standards, panier, processus de commande et suivi.                                                           |
| 2 | Catalogue en ligne pour professionnels | Mettre à disposition des clients professionnels un catalogue avec prix négociés selon leur niveau tarifaire.                                                                       |
| 3 | Cycle commercial digitalisé            | Digitaliser l'ensemble du cycle commercial entre la demande du client et l'archivage du document financier : devis, acceptation, commande ferme, facture, avoir.                   |
| 4 | Back-office centralisé                 | Centraliser dans un outil unique la gestion des produits, du stock, des clients, des commandes, de la facturation et des livraisons.                                               |
| 5 | Logistique de livraison                | Digitaliser l'organisation des tournées de livraison : adresses géolocalisées, regroupement par zone, ordre de passage, verrouillage des modifications la veille.                  |
| 6 | Fiabilité et traçabilité du stock      | Assurer une gestion fiable du stock avec suivi par lots et palettes, sortie selon la méthode FEFO (lot le plus proche de la péremption en premier), et traçabilité des mouvements. |
| 7 | Authentification multi-profils         | Gérer de manière sécurisée trois types d'accès distincts : administrateur interne, client particulier, client professionnel.                                                       |

## Vision cible, parcours utilisateurs

### Parcours du client particulier

Le particulier s'inscrit en ligne en renseignant ses coordonnées et son adresse. Après vérification de son adresse email, il pourra consulter le catalogue, indiquer une date souhaitée de passage du vendeur, constituer son panier puis valider sa commande. Il pourra ensuite suivre l'avancement de sa commande jusqu'à la livraison.

## Parcours du client professionnel

Les comptes des professionnels seront créés manuellement par l'équipe d'Alim Express afin de garantir la qualification commerciale préalable. Une fois son compte créé, le professionnel recevra un lien d'activation pour définir son mot de passe. Il pourra ensuite consulter un catalogue à prix négociés selon son niveau tarifaire, constituer un panier, générer un devis, l'accepter avec une signature horodatée, puis recevoir sa facture une fois la commande livrée.

## Vision interne, utilisateurs du back-office

L'équipe d'Alim Express disposera d'un tableau de bord d'activité, d'une gestion fine des produits et des stocks (par lots avec dates de péremption, par palettes), du traitement des commandes des deux canaux de vente, de la génération et de l'envoi automatisés des factures et avoirs, et de l'organisation des tournées de livraison.

## Explorations complémentaires

En parallèle du périmètre opérationnel, l'équipe explorera des fonctionnalités à base d'intelligence artificielle générative, sans en faire un engagement de mise en production pour la version 1. Ces explorations sont décrites en section 3.

# 3. Périmètre du projet

## Inclus dans la version 1, engagement de livraison

| Domaine fonctionnel         | Contenu                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Catalogue produits          | Catalogue pour particuliers et catalogue pour professionnels avec prix différenciés par niveau tarifaire. Tri et filtres. Masquage des produits indisponibles.                                                                                                          |
| Authentification et comptes | Accès administrateur pour l'équipe interne. Inscription en ligne pour les particuliers avec vérification email. Création manuelle par l'admin pour les professionnels, activation par lien. Récupération de mot de passe.                                               |
| Panier et commandes         | Panier en ligne pour les deux types de clients. Processus de commande pour les particuliers. Suivi du statut de la commande. Création manuelle de commande par l'admin.                                                                                                 |
| Cycle commercial            | Génération de devis pour les professionnels, avec date de validité. Acceptation par le client avec signature horodatée. Transformation en commande ferme. Émission de la facture finale. Gestion des avoirs avec remise en stock automatique. Documents générés en PDF. |
| Livraisons                  | Géolocalisation des adresses. Regroupement des livraisons par zone géographique. Organisation de l'ordre de tournée. Verrouillage automatique des commandes à 21h la veille du jour de livraison. Génération des bons de chargement et de livraison en PDF.             |
| Stock                       | Suivi par lots avec dates de péremption (méthode FEFO). Gestion par palettes et par codes-barres. Déduction automatique du stock lors de la livraison. Fiabilité et traçabilité des mouvements pour éviter les survente.                                                |
| Fonctions transverses       | Tableau de bord d'activité. Journal d'audit des opérations sensibles. Notifications par email et par messagerie mobile. Interface multilingue français et arabe. Pages légales, référencement, ergonomie responsive.                                                    |

## Explorations parallèles, sans engagement de mise en production

Trois explorations d'IA générative seront menées en parallèle. Elles ne font pas l'objet d'un engagement de mise en production dans la version 1. Elles seront menées par l'équipe à hauteur de sa disponibilité, et donneront éventuellement lieu à des perspectives post-livraison si elles démontrent une valeur métier réelle.

- Assistant conversationnel : Assistant à l'usage de la plateforme, capable d'interagir en langage naturel pour aider à la saisie ou à la recherche, en s'appuyant sur plusieurs modèles d'IA disponibles sur le marché.
- Interface compatible avec un protocole standard d'agents IA : Exposition de certaines opérations de la plateforme via un protocole standard d'interopérabilité, permettant à des outils externes d'interagir avec le système.
- Amélioration automatisée des visuels produit : Génération ou retouche assistée par IA des images produit du catalogue.

## Hors périmètre, exclusions explicites

Les éléments suivants sont explicitement exclus du périmètre du projet, soit par choix volontaire d'Alim Express, soit faute de pertinence à ce stade :

- Paiement en ligne : choix assumé. L'encaissement reste assuré hors-ligne selon les processus actuels (espèces, virement, chèque, prélèvement). Le système gère uniquement le suivi du statut de paiement, pas la transaction financière elle-même.
- Application mobile native : non prévue dans la version 1. Le web responsive doit suffire aux usages cibles. Un éventuel passage en application mobile native sera évalué post-livraison.
- Application desktop : non prévue. La plateforme est exclusivement web.
- Marketplace multi-vendeurs : Alim Express reste le vendeur unique sur la plateforme.
- Module comptabilité complet : exports comptables structurés, interface avec un logiciel comptable externe, suivi des écritures. Non couvert en version 1. Pourra être étudié dans une version ultérieure.
- Programme de fidélité avancé : non prévu en version 1.
- Connexion à des transporteurs externes : les livraisons sont effectuées en propre par Alim Express.

# 4. Solution et approche technique envisagée

## Architecture cible

L'architecture envisagée repose sur deux applications web distinctes, partageant une même base de données :

- Une application back-office à destination de l'équipe interne d'Alim Express, qui hébergera également l'interface de programmation utilisée par le portail client.
- Une application portail client à destination des particuliers et des professionnels, qui consommera l'interface de programmation du back-office, sans accès direct à la base de données.

Justification de cette séparation : faire deux applications distinctes plutôt qu'une seule permet de séparer clairement la surface destinée à un public externe de celle réservée à l'équipe interne, ce qui simplifie le raisonnement sur la sécurité. Cela permet également de faire évoluer ou de redimensionner chaque application indépendamment selon les besoins.

## Choix technologiques principaux

### Framework et langage

Les deux applications seront construites avec un framework web full-stack JavaScript moderne (Next.js est l'option retenue). Ce choix est motivé par trois raisons. D'abord, l'équipe maîtrise déjà l'écosystème React, ce qui réduit la charge d'apprentissage. Ensuite, ce type de framework permet d'écrire à la fois le rendu côté client et la logique côté serveur dans un seul projet cohérent, ce qui accélère le développement. Enfin, son écosystème de bibliothèques est mature pour tout ce qui touche à l'authentification, à la validation de formulaires et à la gestion des appels réseau.

### Base de données

La base de données sera PostgreSQL. Ce choix s'explique par la nature fortement relationnelle des données métier (produits, lots, palettes, commandes, lignes de commande, livraisons, etc. forment un graphe avec de nombreuses relations), par le besoin de transactions fiables (un mouvement de stock ne doit jamais être à moitié appliqué), et par la maturité de l'écosystème PostgreSQL sur les sujets de performance et d'extension.

### Authentification, trois systèmes pour trois publics

Trois mécanismes d'authentification sont prévus :

- Pour les administrateurs internes, une session côté serveur sera utilisée. C'est le mécanisme le plus adapté à un usage en interface d'administration, car il permet une révocation immédiate des accès et offre un bon niveau de sécurité par défaut.
- Pour les clients particuliers et professionnels, un mécanisme de jeton d'authentification portable (de type JWT) sera utilisé. Ce choix est motivé par l'architecture en deux applications : le jeton émis par le back-office doit pouvoir être vérifié par le portail client. Un jeton portable se prête particulièrement bien à ce cas d'usage.

Les trois mécanismes seront paramétrés pour distinguer clairement les périmètres d'accès, et le portail client ne pourra jamais accéder à des opérations réservées à l'administration.

### Services tiers

Plusieurs services tiers seront utilisés pour des fonctions spécialisées, plutôt que réimplémentés en interne : envoi des emails transactionnels, envoi des notifications sur messagerie mobile, stockage des documents PDF générés, géocodage des adresses de livraison via le référentiel public français, hébergement applicatif et hébergement de la base de données. Le détail des services retenus est précisé en section 7.

## Méthodologie de développement

Le projet sera mené en mode agile, par lots fonctionnels. L'équipe organisera son travail en sprints courts et procédera à une revue hebdomadaire de l'avancement. Les phases macroscopiques sont présentées en section 6.

## Qualité logicielle

L'équipe s'engage sur une couverture de tests automatisés supérieure à 60% sur les modules critiques (commandes, stock, facturation, authentification). Les tests couvriront à la fois les comportements unitaires et les parcours utilisateurs de bout en bout. La validation des données aux frontières des appels réseau sera systématique.

L'ensemble du portail client sera conçu en approche mobile-first, l'expérience étant pensée et validée prioritairement sur smartphone avant d'être déclinée sur tablette et ordinateur. Cette approche reflète l'usage attendu : les restaurateurs et particuliers consulteront prioritairement la plateforme depuis leur téléphone.



Avant la livraison, un recettage formalisé sera conduit avec le commanditaire, selon un plan de tests partagé en amont. Les anomalies identifiées feront l'objet de corrections, et le recettage donnera lieu à un procès-verbal signé.

## 5. Gouvernance et parties prenantes

### Parties prenantes

| Rôle                                  | Personne                                               | Responsabilité principale                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Commanditaire, bénéficiaire           | Rashed Younes, dirigeant Alim Express                  | Validation du périmètre et des objectifs, arbitrages de priorité métier, utilisateur principal du back-office.                                                                                                                                                                         |
| Encadrante pédagogique                | Camille SIX, My Digital School                         | Suivi pédagogique, validation des jalons académiques.                                                                                                                                                                                                                                  |
| Coordination projet, rédacteur        | David                                                  | Coordination de l'équipe et interface principale avec les parties prenantes (commanditaire et encadrante), rédaction et mise à jour de la note de cadrage et des documents projet, animation des points de pilotage. Également développeur sur le projet (cf. répartition ci-dessous). |
| Équipe développement MBA              | David et Anas                                          | Réalisation technique du périmètre du workshop, en équipe auto-organisée. La répartition prévisionnelle des responsabilités est détaillée ci-dessous.                                                                                                                                  |
| Partenaire technique du commanditaire | Développeur engagé par Alim Express en amont du projet | Continuité technique sur les fondations préalables, contribution au projet pendant le workshop en lien avec le commanditaire. Interlocuteur sur les choix d'architecture issus de la démarche préalable (cf. section 1).                                                               |
| Utilisateurs internes                 | Équipe d'Alim Express                                  | Utilisation quotidienne du back-office (gestion produits, commandes, factures, livraisons).                                                                                                                                                                                            |
| Utilisateurs externes                 | Clients particuliers et professionnels d'Alim Express  | Utilisation du portail client en ligne.                                                                                                                                                                                                                                                |

### Répartition prévisionnelle des responsabilités

L'équipe développement MBA fonctionne en mode auto-organisé. La répartition ci-dessous reflète les appétences et compétences identifiées en amont du projet, en complémentarité avec le périmètre couvert par le partenaire technique du commanditaire.

| Membre                                | Périmètre principal envisagé                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| David                                 | Interface de programmation reliant le back-office au portail client. Modules de gestion des clients particuliers, de la facturation et des livraisons côté back-office. Exposition d'un point d'accès compatible avec les protocoles standards d'agents IA dans le cadre des explorations. |
| Anas                                  | Portail client dans son intégralité : interface des deux parcours (particuliers et professionnels), expérience utilisateur, ergonomie responsive et mobile-first, génération des PDF de devis et facture côté client.                                                                      |
| Partenaire technique du commanditaire | Modules cœur du back-office hérités de la démarche préalable : produits, stock par lots et palettes, commandes professionnelles, devis, avoirs, tableau de bord. Pilotage des explorations IA générative (assistant et visuels).                                                           |

## Rituels prévus

- Revue hebdomadaire de l'équipe : synchronisation sur l'avancement des lots, arbitrages techniques, ajustement de la priorisation.
- Point mensuel avec le commanditaire : démonstration de l'avancement à Rashed Younes, validation des évolutions, arbitrages de périmètre.
- Point bimensuel avec l'encadrante pédagogique : suivi méthodologique et académique avec Camille SIX.

## Outils de pilotage et de reporting

Les outils suivants seront utilisés pour piloter le projet, partager l'avancement et permettre au commanditaire comme à l'encadrante d'accéder en autonomie aux informations :

| Outil                        | Usage                                                                                                                                                                | Accès                                                            |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Trello                       | Tableau de pilotage du projet : backlog des fonctionnalités, sprints en cours, tâches terminées, blocages identifiés. Vue d'ensemble de l'avancement à tout instant. | Lien partagé en consultation au commanditaire et à l'encadrante. |
| GitHub                       | Dépôts de code versionnés des deux applications, suivi des évolutions, revue de code entre développeurs.                                                             | Lien partagé au jury pour évaluation technique.                  |
| Tableau de bord d'avancement | Synthèse mensuelle reprenant l'avancement par lot fonctionnel, les jalons franchis, les risques émergents, le respect du planning et des coûts.                      | Présenté au commanditaire lors du point mensuel.                 |
| Comptes-rendus               | Comptes-rendus des points de pilotage avec le commanditaire et l'encadrante, validant les décisions prises et les actions à venir.                                   | Diffusés sous 48 heures après chaque réunion.                    |

## 6. Planning macroscopique et jalons

### Phases prévisionnelles

| Phase                       | Période           | Contenu principal                                                                                                                                |
|-----------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P1, Fondations              | Mars 2026         | Initialisation du projet, modélisation initiale des données, authentification administrateur, mise en place de l'environnement de développement. |
| P2, Catalogue et comptes    | Mars à avril 2026 | Catalogue produits pour particuliers et professionnels, niveaux tarifaires, création et activation des comptes, gestion utilisateurs.            |
| P3, Cycle commercial        | Avril à mai 2026  | Panier, processus de commande, devis avec acceptation horodatée, facturation, avoirs, génération des documents PDF.                              |
| P4, Livraisons et stock     | Mai 2026          | Gestion logistique des livraisons (zonage, tournées, verrouillage J-1), gestion des stocks par lots et palettes, traçabilité.                    |
| P5, Finalisation et qualité | Juin 2026         | Tests de bout en bout, ajustements ergonomiques, documentation, finalisation des explorations IA, préparation du dossier de rendu.               |

### Jalons clés

| Jalon                 | Date                         | Contenu attendu                                                                         |
|-----------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| J0, Démarrage         | 3 mars 2026                  | Validation de la présente note de cadrage par le commanditaire, lancement opérationnel. |
| J1, Fin de P2         | Fin avril 2026               | Catalogue et comptes utilisateurs opérationnels en environnement de recette.            |
| J2, Fin de P3         | Mi-mai 2026                  | Cycle commercial complet opérationnel.                                                  |
| J3, Fin de P4         | Fin mai 2026                 | Logistique et gestion du stock opérationnelles.                                         |
| J4, Gel de la version | 19 juin 2026                 | Arrêt des évolutions, exécution des tests, validation finale.                           |
| J5, Rendu du dossier  | 22 juin 2026                 | Remise du dossier technique au jury MBA.                                                |
| J6, Soutenance        | 1 <sup>er</sup> juillet 2026 | Présentation devant le jury MBA.                                                        |

## 7. Ressources et budget

### Ressources humaines

L'équipe développement MBA est composée de deux développeurs : David et Anas. Chaque membre interviendra à temps partiel sur le projet, en parallèle des autres modules du MBA Développeur Full Stack 2. L'équipe travaille en collaboration avec un développeur engagé par le commanditaire en amont du workshop, qui assure la continuité technique sur les fondations préalables (cf. section 1).

L'effort prévisionnel de l'équipe MBA est estimé à environ 60 jours-homme cumulés sur la durée du workshop (mars à juin 2026), soit en moyenne deux jours de disponibilité effective par semaine et par développeur. Cette estimation sera affinée en cours de projet selon l'avancement réel et les arbitrages de périmètre.

### Volumétrie cible

La volumétrie cible (nombre de clients professionnels, nombre de commandes mensuelles, nombre de références au catalogue, volume de palettes en stock) sera confirmée avec le commanditaire dans les premières semaines du projet, à partir de l'activité actuelle d'Alim Express. Ces éléments serviront au dimensionnement de l'infrastructure et au calibrage des tests de charge en fin de projet.

### Budget prévisionnel

Le budget prévisionnel se décompose en deux blocs distincts : les coûts d'exploitation qui seront effectivement supportés par Alim Express en production, et la valorisation indicative de l'effort de l'équipe, présentée pour donner un ordre de grandeur représentatif sans engager de facturation.

#### Bloc 1 : coûts d'exploitation annuels (supportés par Alim Express)

Les services tiers retenus pour le projet ont été sélectionnés pour leur fiabilité et leur sobriété tarifaire, afin de minimiser les coûts récurrents supportés par Alim Express.

| Poste                                | Service retenu              | Tarification                                  | Estimation /an |
|--------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|----------------|
| Hébergement web et base de données   | Railway, plan Hobby         | 5 \$ par mois, crédits ressources inclus      | ~60 €          |
| Stockage des documents PDF           | AWS S3                      | Tarification à l'usage, faible volumétrie     | ~60 €          |
| Emails transactionnels               | Resend, plan gratuit        | 3 000 emails par mois inclus, suffisant en v1 | 0 €            |
| Notifications WhatsApp               | Twilio, WhatsApp uniquement | 0,005 \$ par message envoyé ou reçu           | ~40 €          |
| Total prévisionnel infrastructure v1 |                             |                                               | ~160 €         |

Ces montants seront ajustés selon la volumétrie réelle observée après trois mois d'usage en production.

#### Bloc 2 : valorisation indicative de l'effort de l'équipe MBA

Pour donner au commanditaire un ordre de grandeur de la valeur de la contribution de l'équipe MBA, l'effort de David et Anas est valorisé à titre indicatif au taux journalier moyen marché d'un développeur junior débutant en région PACA :

| Élément                  | Valeur                                  |
|--------------------------|-----------------------------------------|
| Effort estimé équipe MBA | ~60 jours-homme cumulés (David et Anas) |

| Élément                                                  | Valeur        |
|----------------------------------------------------------|---------------|
| TJM marché retenu (alternant M2, junior débutant région) | 200 €/jour HT |
| Coût équivalent marché à titre indicatif                 | ~12 000 € HT  |

Mention importante : la contribution de l'équipe MBA est réalisée sans facturation dans le cadre pédagogique du MBA Développeur Full Stack 2 de My Digital School. La valorisation indiquée correspond à l'équivalent du coût marché que représenterait une réalisation par une équipe d'alternants en région PACA, à titre informatif uniquement. Alim Express ne supporte aucun coût de développement pour la contribution MBA, seulement les coûts d'exploitation décrits au Bloc 1, et les arrangements éventuels qu'il a pris par ailleurs avec son développeur engagé en amont.

### Contrôle des coûts en cours de projet

Le respect du budget sera assuré par : un suivi mensuel de la charge réelle (jours-homme consommés par l'équipe MBA) face à l'estimation initiale de 60 jours-homme, présenté au commanditaire lors du point mensuel ; une vérification trimestrielle des coûts d'exploitation effectifs (Railway, S3, Twilio) face aux estimations, avec ajustement des hypothèses si écart significatif ; et une alerte explicite au commanditaire et à l'encadrante en cas de dérive supérieure à 15% sur l'un ou l'autre des blocs.

## 8. Risques anticipés et plan de mitigation

Les risques identifiés au démarrage du projet sont récapitulés ci-dessous. Échelles : Impact de 1 (faible) à 3 (fort), Probabilité de 1 à 3, Score = Impact x Probabilité. Code couleur : **vert si  $\leq 3$** , **jaune entre 4 et 5**, **orange entre 6 et 8**, **rouge si  $\geq 9$** . Cette analyse sera revue mensuellement et enrichie au fil du projet.

| #  | Risque                                                                                                                        | Imp. | Prob. | Score | Prévention                                                                                                             | Plan de réaction                                                                                           |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| R1 | Écart entre les besoins exprimés en amont et les besoins réellement rencontrés par l'équipe d'Alim Express en cours de projet | 3    | 2     | 6     | Points mensuels avec le commanditaire, démonstrations régulières, itérations courtes                                   | Ajustement formel du périmètre par avenant à la note de cadrage                                            |
| R2 | Complexité du domaine métier (cycle commercial, stock par lots, livraisons) sous-estimée par l'équipe                         | 3    | 2     | 6     | Découpage progressif, livraison du socle avant les fonctions avancées                                                  | Report de fonctions avancées au-delà de la version 1 si le calendrier dérive                               |
| R3 | Cycle commercial professionnel (devis, niveaux tarifaires, acceptation signée) nouveau pour l'équipe                          | 2    | 2     | 4     | Travail amont avec le commanditaire pour modéliser les règles, prototype dès la phase P2                               | Démos partielles au commanditaire au fil de l'implémentation, ajustement du périmètre P3 selon les retours |
| R4 | Disponibilité de l'équipe variable (autres modules du MBA, périodes d'examens)                                                | 2    | 3     | 6     | Planning prenant en compte les périodes d'examens, binôme sur les modules critiques                                    | Re-priorisation du backlog, report d'éléments en version 1.1 si nécessaire                                 |
| R5 | Dette technique accumulée par pression sur les délais                                                                         | 2    | 3     | 6     | Revue de code systématique en binôme, définition partagée des critères de fin de tâche                                 | Sprint dédié de refactoring en fin de version 1 si besoin                                                  |
| R6 | Dépendance à plusieurs services tiers (emails, notifications, hébergement, géocodage) pouvant connaître des incidents         | 2    | 2     | 4     | Identification d'un mode de fonctionnement dégradé pour chaque dépendance critique, recherche d'alternatives possibles | Procédure de bascule manuelle à formaliser le cas échéant, communication aux utilisateurs                  |
| R7 | Conformité aux exigences de protection des données (clients professionnels, justificatifs d'entreprise, traces de signature)  | 3    | 2     | 6     | Politique de rétention documentée, mentions légales conformes, contrats avec les fournisseurs                          | Plan de remédiation formel, consultation juridique si besoin                                               |
| R8 | Montée en charge de la plateforme en production (volumes réels à confirmer)                                                   | 2    | 2     | 4     | Indexation soignée de la base, monitoring de l'hébergement, tests de charge avant mise en production                   | Augmentation des ressources d'hébergement à la demande                                                     |

## 9. Livrables attendus

L'équipe s'engage à fournir les éléments suivants à la date du rendu du dossier technique (22 juin 2026) :

| Livrable                             | Détail                                                                                                                                                           | Critère de qualité attendu                                                                                                       |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Application back-office              | Outil d'administration interne couvrant les produits, le stock, les clients, le cycle commercial, les livraisons et le tableau de bord.                          | Parcours administrateur principaux opérationnels.                                                                                |
| Application portail client           | Plateforme en ligne avec deux parcours distincts (particuliers et professionnels), couvrant le catalogue, le panier, les commandes, les devis et les factures.   | Ergonomie responsive et conçue en approche mobile-first, parcours nominaux opérationnels sur smartphone, tablette et ordinateur. |
| Interface de programmation           | Ensemble des points d'entrée permettant au portail client de communiquer avec le back-office.                                                                    | Contrat documenté, validations aux entrées et sorties.                                                                           |
| Base de données et données initiales | Schéma couvrant l'ensemble des entités métier, jeu de données initial reproductible.                                                                             | Schéma déployable sur un environnement vierge, données initiales rejouables.                                                     |
| Spécifications back-office           | Spécifications techniques et fonctionnelles du back-office, décrivant les modules, leurs comportements attendus et leurs règles métier.                          | Document complet, validé par le commanditaire.                                                                                   |
| Documentation technique              | Documentation des modules clés à destination de l'équipe de maintenance future.                                                                                  | À jour avec l'architecture effectivement livrée.                                                                                 |
| Documentation utilisateur            | Guide d'utilisation du back-office et du portail client.                                                                                                         | Couverture complète des cas d'usage principaux.                                                                                  |
| Code source                          | Deux dépôts de code versionnés (back-office et portail client).                                                                                                  | Branches propres, code revu en équipe.                                                                                           |
| Plan de tests et tests automatisés   | Plan de tests décrivant la stratégie de validation, suite de tests automatisés couvrant les modules critiques en unitaire et de bout en bout.                    | Suite verte, couverture supérieure à 60% sur les modules critiques.                                                              |
| Procès-verbal de recettage           | Document formalisant la recette conduite avec le commanditaire : périmètre testé, anomalies identifiées, corrections apportées, statut final de chaque parcours. | Signé par le commanditaire.                                                                                                      |
| Environnement de démonstration       | Environnement opérationnel utilisable pour la présentation devant le jury.                                                                                       | Plateforme accessible, jeu de données réalistes.                                                                                 |

## 10. Critères de succès et indicateurs

### Critère d'acceptation du projet

Le projet sera considéré comme livré et accepté lorsque :

- Le back-office sera opérationnel et utilisable par l'équipe d'Alim Express pour la gestion réelle de l'activité.
- Le portail client sera accessible et fonctionnel pour les deux types de clientèle.
- Aucune régression bloquante ne subsistera sur les parcours principaux.



- Un recettage formalisé aura été conduit avec le commanditaire, donnant lieu à un procès-verbal signé.
- La documentation technique et utilisateur sera à jour.

## Indicateurs métier visés à la livraison

Ces indicateurs reflètent la valeur ajoutée du projet pour l'activité d'Alim Express. Ils seront mesurés trois mois après la mise en production, et serviront de référence pour évaluer le retour sur investissement de l'initiative :

| Indicateur métier                                      | Cible à 3 mois | Justification                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Taux de conversion devis vers commande ferme (B2B)     | > 70 %         | Mesure de la qualité du cycle commercial digitalisé. Au-delà de 70 %, la transformation est jugée efficace.   |
| Délai moyen entre demande client et facturation        | < 48 h         | Indicateur de l'accélération apportée par la digitalisation, comparé à la situation manuelle initiale.        |
| Taux d'erreur de tarification facturée                 | < 1 %          | Mesure de la fiabilisation des marges via l'élimination des erreurs manuelles de prix.                        |
| Nombre de clients professionnels actifs sur le portail | À mesurer      | Indicateur d'adoption du canal numérique. Cible à fixer avec le commanditaire selon la base client existante. |

## Indicateurs techniques visés à la livraison

| Indicateur                                                      | Cible       | Justification                                                             |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Temps de réponse de la page catalogue (95 <sup>e</sup> centile) | < 1 seconde | Page la plus consultée, au-delà d'une seconde le taux d'abandon augmente. |
| Taux d'erreur des appels serveur                                | < 1 %       | Mesure de la stabilité applicative.                                       |
| Couverture des tests sur les modules critiques                  | > 60 %      | Filet de sécurité contre les régressions.                                 |
| Disponibilité de la plateforme                                  | > 99 %      | Soit environ 7 heures d'indisponibilité maximum par mois.                 |

# 11. Conduite du changement

## Plan de formation

- Équipe interne d'Alim Express : une session de formation de deux heures sur l'usage du back-office (Rashed Younes et administrateurs internes), couvrant la gestion des produits, des stocks, des commandes, de la facturation et des livraisons.
- Clients professionnels : guide d'utilisation au format PDF et tutoriel vidéo court, accompagnement à la demande lors des premiers usages.
- Clients particuliers : aucune formation, l'ergonomie doit rester intuitive et en self-service.

## Support post-livraison

L'équipe assurera le support pendant un mois après la livraison, sur les correctifs bloquants identifiés en usage réel. Le maintien et l'évolution au-delà de cette période seront à définir avec le commanditaire en fonction des besoins observés.

## 12. Perspectives au-delà de la version 1

Le projet a vocation à vivre et à évoluer chez Alim Express au-delà de la version 1. Les perspectives ci-dessous, à arbitrer avec le commanditaire selon les retours d'usage et la valeur observée, sont d'ores et déjà identifiées :

### P1. Approfondissement des explorations IA

Si les explorations menées en parallèle de la version 1 (assistant conversationnel, interface compatible avec un protocole standard d'agents IA, amélioration automatisée des visuels produit) démontrent une valeur métier réelle, l'équipe identifiera les cas d'usage prioritaires et proposera une feuille de route d'industrialisation.

### P2. Multilingue approfondi

Si la clientèle professionnelle en exprime le besoin, complétion du support multilingue français et arabe sur l'ensemble des modules.

### P3. Module comptabilité

Export comptable structuré, interface avec un logiciel de comptabilité externe, suivi des règlements et relances clients.

### P4. Application mobile

Application mobile native ou application web progressive, au-delà de l'ergonomie responsive initiale, pour les usages terrain des commerciaux et livreurs.

## 13. Annexes

### Glossaire

| Terme               | Définition                                                                                                                                                  |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| B2C                 | Business-to-Consumer, vente aux particuliers (prix standards).                                                                                              |
| B2B                 | Business-to-Business, vente aux professionnels (prix négociés par niveau).                                                                                  |
| Devis (ou proforma) | Document chiffré pré-commande, soumis au client pour acceptation.                                                                                           |
| Commande ferme      | Devis accepté et signé par le client, déclenchant la préparation.                                                                                           |
| Avoir               | Document de crédit émis pour un remboursement ou une correction, avec réintégration du stock concerné.                                                      |
| FEFO                | First-Expired-First-Out, méthode de sortie de stock qui privilégie le lot dont la date de péremption est la plus proche. Standard en grossiste alimentaire. |
| KBIS                | Extrait d'immatriculation entreprise utilisé comme justificatif lors de l'ouverture d'un compte professionnel.                                              |
| Niveau tarifaire    | Catégorie de prix attribuée à un client professionnel, déterminant les prix qui lui sont appliqués au catalogue.                                            |
| Lot                 | Ensemble de produits identifiés par un numéro et une date de péremption commune.                                                                            |
| Palette             | Unité logistique de manutention regroupant plusieurs unités d'un même produit.                                                                              |

### Méthodes mobilisées pour la rédaction

La rédaction de la présente note de cadrage s'appuie sur la méthode QQQCCP (Quoi, Qui, Où, Quand, Comment, Combien, Pourquoi), complétée par une approche par objectifs SMART (Spécifiques, Mesurables, Atteignables, Réalistes, Temporellement définis).

Historique des versions

| Version | Date        | Statut    | Auteur | Évolutions                                     |
|---------|-------------|-----------|--------|------------------------------------------------|
| v1.0    | 3 mars 2026 | Approuvée | David  | Version initiale validée par le commanditaire. |

La présente note de cadrage est un document vivant. Elle sera révisée si un changement majeur de périmètre, de planning ou de gouvernance intervient en cours de projet. Toute mise à jour fera l'objet d'une nouvelle version et d'une validation formelle par le commanditaire.